

TFC DAM 2026

Gestión digital de Comunidades de Vecinos

Jardines de las Ramblas

Alumno: **Miguel Aldama Toledo**

Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM)

Universidad Francisco de Vitoria | CETYS



Introducción y Objetivos

Introducción

El Proyecto nace de la necesidad de mi padre que es presidente de la Comunidad de vecinos donde vivimos y que gestiona mediante **métodos tradicionales**: llamadas, WhatsApp o papel.

Esto provoca falta de organización, pérdida de información y una comunicación deficiente entre vecinos y el administrador.

El proyecto digitaliza estos procesos para mejorar la eficiencia, la convivencia y la gestión del día a día de una comunidad de vecinos.

Objetivo General

Modernizar y agilizar la gestión administrativa mediante la **digitalización** de procesos clave, mejorando la información, la gestión y la transparencia.

Objetivos Específicos

- ❖ Centralizar la gestión en una plataforma única.
- ❖ Acceso a documentación importante.
- ❖ Gestionar agilmente incidencias.
- ❖ Reservar espacios comunitarios.

Problemas que resuelve



Digitalización

Centraliza la gestión en un único entorno.



Social

Mejora la convivencia y la comunicación entre los vecinos de la comunidad.



Comunicación

Flujo de información entre administrador y vecinos.



Trazabilidad

Facilita el seguimiento de las incidencias.



Transparencia

Todas las gestiones son seguidas y actualizadas en tiempo real.



Documental

Acceso a Estatutos, actas y documentos importantes de la Comunidad.

Funcionamiento y evolución

Aplicación Web

Acceso a la aplicación desde cualquier navegador de internet: ordenador del usuario o teléfono móvil.

Acceso a documentos

Documentos disponibles para los vecinos en cualquier momento. Estatutos, actas, presupuestos, etc.

Gestión de Incidencias

Los vecinos podrán comunicar nuevas incidencias o seguir el estado de las actuales.

Escalabilidad

Arquitectura preparada para gestionar múltiples comunidades y la implantación de nuevas funciones.

Stack Tecnológico Empleado

Frontend & Backend

React (Vite)

Node.js

Express

MySQL

Sequelize ORM

Vercel Deploy

Combinación de tecnologías modernas para garantizar **escalabilidad**, velocidad de desarrollo y una interfaz dinámica.

Modelo de Base de Datos

users(id, dni, nombre, apellidos, email, phone, password_hash, role, portal, vivienda, is_active, created_at)

zones(id, name, is_active, created_by, created_at)

incidents(id, zone_id, custom_zone, created_by, title, description, image_url, status, created_at, closed_at)

documents(id, title, original_name, stored_name, mime_type, size_bytes, uploaded_by, created_at)

meetings(id, title, description, meeting_date, created_by, created_at)

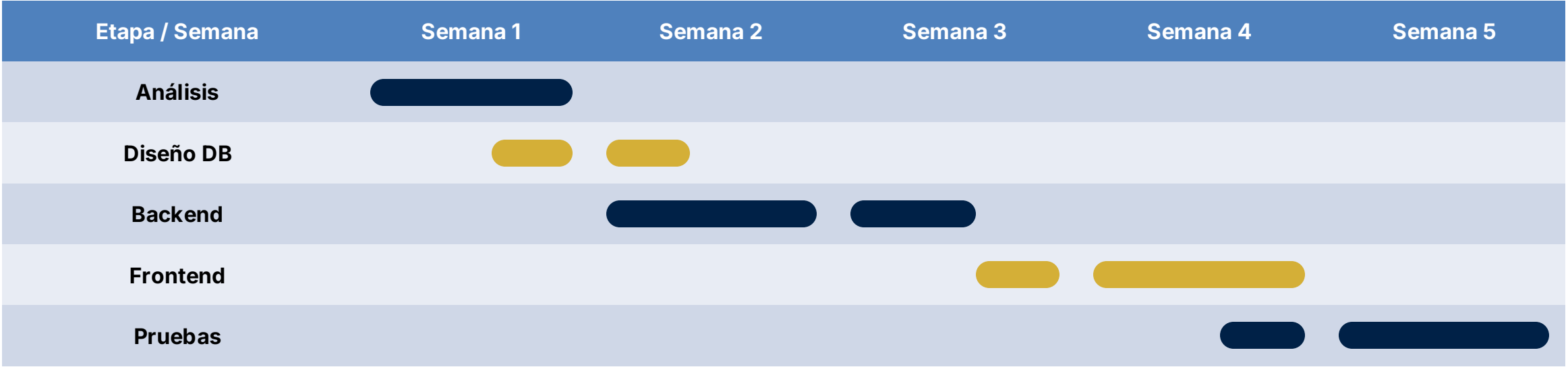
announcements(id, title, description, type, image_url, created_by, created_at, updated_at)

Reuniones: Title, Meeting_Date, CreatedBy...

Metodología de Desarrollo



Calendario de Acciones



Indicadores y Evaluación

Calidad del Proyecto

- ✓ Funcionalidad total de los endpoints.
- ✓ Usabilidad y accesibilidad UI/UX.
- ✓ Limpieza y modularidad del código.

Registro: Control de versiones mediante **Git/GitHub** para asegurar la trazabilidad del desarrollo.



 Analítica Isométrica

Conclusiones y Mejoras

Aplicación Nativa

Extensión del sistema mediante una app móvil nativa para recibir notificaciones push de averías.

Votaciones Online

Implementación de un módulo de voto digital para juntas de propietarios no presenciales.

Gestión de Pagos

Integración de pasarela para el cobro de recibos y cuotas extraordinarias.

Escalabilidad

Arquitectura preparada para gestionar múltiples comunidades bajo un mismo administrador.

¿Tienen alguna pregunta?

Gracias

Miguel Aldama Toledo | UFV 2026

TFC | Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma